Risikobeurteilung RB-001

Projekt: Kleinwindanlage KWA-5 · Stand: 04.11.2026 23:23 · Risikobeurteilung · Version 2 · Entwurf

Grenzen der Maschine (EN ISO 12100, 5.3)

Bestimmungsgemäße Verwendung: Netzgekoppelte Kleinwindanlage zur Stromerzeugung, Aufstellung im Freien, Bedienung durch eingewiesene Personen
Vorhersehbare Fehlanwendung: Besteigen des Turms im Betrieb, Betrieb ohne Bremse
Lebensdauer: 20 Jahre (Auslegung)
13 Einträge · rot 2 · gelb 5 · grün 6

Nr.	Lebensphase	Gefährdung	Gefährdungssituation	S	W	R	Schutzmaßnahme	Stufe	S'	W'	R'	Umgesetzt	Nachweis	Bewertung
R1	Betrieb	Mechanisch: drehender Rotor	Person gerät in den Rotorkreis	4	2	8	Mindesthöhe Blattspitze über Grund ≥ 2,5 m, Zugang zum Turm absperren	1 konstruktiv	4	1	4	ja	Aufstellplan	Restrisiko akzeptabel
R2	Betrieb	Mechanisch: weggeschleuderte Teile	Blattbruch oder Überdrehzahl	4	2	8	Blattauslegung, zwei unabhängige Bremssysteme, Sicherheitsabstand	1 konstruktiv	4	1	4	ja	B-001	Restrisiko akzeptabel
R3	Betrieb	Mechanisch: Eiswurf	Eisansatz an den Blättern bei Frost	3	2	6	Abschaltung bei Vereisung, Warnschild, Abstand zu Wegen	2 technisch	3	1	3	ja		Restrisiko akzeptabel
R4	Betrieb	Mechanisch: Umsturz	Sturm über Auslegungswind	4	1	4	Standsicherheit Turm/Fundament nachweisen, Sturmabschaltung	1 konstruktiv	4	1	4	nein	B-008	Restrisiko akzeptabel
R5	Betrieb	Mechanisch: herabfallende Teile	Lösen von Schrauben an Nabe/Gondel	4	2	8	Schrauben nach VDI 2230, Sicherung, Nachziehintervall	1 konstruktiv	4	1	4	nein	B-005	Maßnahme umsetzen
R6	Montage	Absturz	Arbeiten am Turmkopf	4	3	12	Turm umlegbar (Montage am Boden), sonst Auffanggurt und Anschlagpunkt	1 konstruktiv	4	1	4	nein	Montageanleitung	Maßnahme umsetzen
R7	Montage	Mechanisch: schwebende Last	Heben der Gondel mit Hebezeug	4	2	8	Anschlagpunkte ausgelegt, Lastangabe in der Anleitung, Absperrbereich	3 Benutzerinformation	4	1	4	nein	Montageanleitung	Maßnahme umsetzen
R8	Wartung	Mechanisch: unerwarteter Anlauf	Rotor dreht beim Arbeiten an der Gondel	4	3	12	Rotorarretierung (formschlüssig), Bremse feststellen	1 konstruktiv	4	1	4	nein		Maßnahme umsetzen
R9	Wartung	Elektrisch: Stromschlag	Generator erzeugt Spannung bei Drehung	4	2	8	Kurzschlussschalter, Abdeckung, Arbeiten nur im spannungsfreien Zustand	2 technisch	4	1	4	nein	EN 60204-1	Maßnahme umsetzen
R10	Betrieb	Elektrisch: Blitzschlag	Gewitter	3	2	6	Blitzschutz und Erdung des Turms	2 technisch	3	1	3	nein		Maßnahme umsetzen
R11	Wartung	Thermisch: heiße Bremse	Berühren nach einer Bremsung	2	3	6	Abdeckung, Warnhinweis, Abkühlzeit in der Anleitung	2 technisch	2	1	2	nein		Maßnahme umsetzen
R12	Betrieb	Lärm	Dauerbetrieb nahe Wohnhaus	1	3	3	Schallleistungspegel begrenzen, Abstand	1 konstruktiv	1	2	2	nein		Restrisiko akzeptabel

Nr.	Lebensphase	Gefährdung	Gefährdungssituation	S	W	R	Schutzmaßnahme	Stufe	S'	W'	R'	Umgesetzt	Nachweis	Bewertung
R13	Betrieb	Optisch: Schattenwurf	Tief stehende Sonne	1	3	3	Standortwahl, Abstand	3 Benutzerinformation	1	2	2	nein		Restrisiko akzeptabel

Vorgehen nach EN ISO 12100: Grenzen festlegen → Gefährdung erkennen → Risiko einschätzen (S Schwere 1–4, W Wahrscheinlichkeit 1–4, R = S·W) → Maßnahme in der Rangfolge konstruktiv, technisch, Benutzerinformation → Restrisiko (S', W'), gültig erst nach Umsetzung. R ≤ 4 akzeptabel, 5–8 weitere Maßnahme prüfen, ≥ 9 nicht akzeptabel (Richtwert). Vorgeschlagene Einstufungen sind Schätzwerte. Konformität nach Maschinenverordnung (EU) 2023/1230 erst nach Prüfung durch eine Fachperson.